

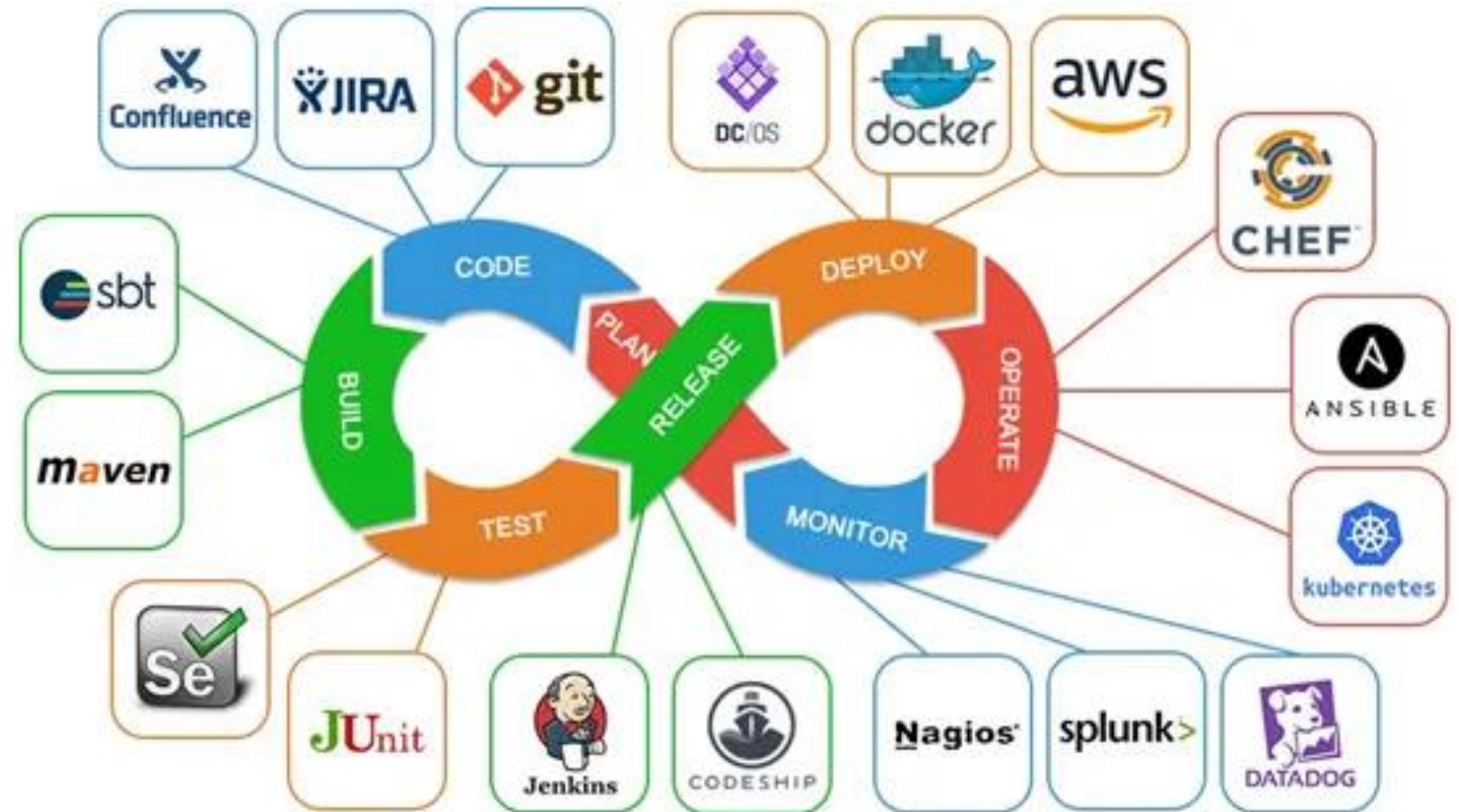
CI/CD

непрерывная интеграция /
непрерывная поставка

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery/Deployment) — это набор практик и инструментов, автоматизирующих путь кода от написания до продакшена. Она объединяет непрерывную интеграцию (частые проверки кода) и непрерывную доставку/развертывание (автоматический релиз), ускоряя разработку и снижая риски. Основная цель — частые и надежные изменения ПО.

CI/CD относятся к DevOps-практикам.

Software Development Life Cycle (SDLC)



CI — Continuous Integration (Непрерывная интеграция): Разработчики несколько раз в день сливают изменения в общий репозиторий. Каждый коммит автоматически собирается и тестируется, что позволяет быстро находить ошибки.

CD — Continuous Delivery (Непрерывная доставка): Автоматическая подготовка кода к релизу. После CI-тестов код автоматически разворачивается в тестовых средах, но финальный релиз в прод осуществляется вручную.

CD — Continuous Deployment (Непрерывное развертывание): Автоматический релиз. Любое изменение, прошедшее тесты, автоматически попадает на продакшн без участия человека

Как выглядит процесс

- Разработчик делает push в репозиторий
- CI-система обнаруживает изменения
- Запускается пайплайн: сборка → тесты → деплой
- Если тесты падают — пайплайн останавливается, разработчик получает уведомление
- Если всё ок — код может быть смержен или задеплоен

Лучше один раз увидеть:

В этом видео вы увидите что такое CI/CD, зачем оно нужно и как всё работает на реальном проекте.

<https://youtu.be/pFKwmEdwZZQ?si=dZ0dpbGlyYxWhWCI>



Тестовая пирамида в CI/CD

Не все тесты одинаково полезны в контексте CI/CD.

Тестовая пирамида показывает оптимальное соотношение типов тестов.

Структура пирамиды



Уровень	Тип тестов	Доля	Скорость
Верх	E2E / UI тесты	~10%	Медленные (минуты)
Середина	Интеграционные / API	~20%	Средние (секунды)
Основание	Unit-тесты	~70%	Быстрые (мс)

Какие тесты и когда

Событие	Какие тесты запускать	Время
Каждый commit	Unit-тесты, линтеры	1-3 минуты
Pull Request	Unit + интеграционные + smoke E2E	5-15 минут
Merge в main	Полный набор тестов	15-30 минут
Перед релизом	Все тесты + регрессия	30-60 минут
Ночной билд	Полная регрессия, нагрузочные тесты	Без ограничений

Инструменты CI/CD

Три самых популярных инструмента для тестировщиков: GitHub Actions, GitLab CI/CD и Jenkins.

Критерий	GitHub Actions	GitLab CI	Jenkins
Сложность настройки	Низкая	Средняя	Высокая
Гибкость	Средняя	Высокая	Максимальная
Бесплатный тариф	2000 мин/мес	400 мин/мес	Бесплатно (self-hosted)
Поддержка Docker	Да	Да	Да (через плагины)
Кривая обучения	Пологая	Средняя	Крутая

Best Practices

✓ Структура пайплайна

- **Lint & Format:** Проверка code style (секунды)
- **Unit tests:** Быстрые тесты (1-3 минуты)
- **Build:** Сборка приложения
- **Integration tests:** Проверка интеграций (5-10 минут)
- **E2E tests:** Smoke-тесты критических путей
- **Deploy to staging:** Если всё ок
- **Full regression:** На staging

✓ **Fail Fast** Останавливайте пайплайн при первой ошибке — нет смысла ждать E2E-тесты, если unit-тесты упали

✓ **Кэширование зависимостей** Не скачивайте зависимости каждый раз

✓ **Уведомления** Настройте уведомления о падениях

✓ **Секреты** Никогда не храните пароли и токены в коде. Используйте secrets

Чек-лист интеграции автотестов в CI/CD

Подготовка:

- Тесты запускаются локально без ошибок
- Все зависимости в requirements.txt / package.json
- Тесты работают в headless-режиме
- Нет hardcoded путей и секретов

Конфигурация CI:

- Создан workflow-файл (.github/workflows/ или .gitlab-ci.yml)
- Настроены триггеры (push, PR, schedule)
- Указаны нужные версии языка/браузера
- Настроено кэширование зависимостей

Тестовая пирамида:

- Unit-тесты запускаются на каждый commit
- Интеграционные — на PR
- E2E — на merge в main или по расписанию

Отчётность:

- Настроен JUnit XML или Allure
- Результаты сохраняются как artifacts
- Отчёты доступны команде (GitHub Pages, S3)

Стабильность:

- Flaky-тесты идентифицированы и изолированы
- Настроен retry для transient failures
- Есть мониторинг % упавших билдов

Оптимизация:

- Параллельное выполнение включено
- Тяжёлые тесты вынесены в отдельный job
- Время пайплайна < 15 минут для PR